

TRẦN DIỆU NHI

Blockchain / Privacy Tech
Engineer

✉ dieunhi.zkp@gmail.com

☎ 0909445566

📧 github.com/dieunhi-crypto

in linkedin.com/in/dieunhi-tran

PROFESSIONAL SUMMARY

Blockchain & Privacy Tech Engineer với chuyên môn sâu về Zero-Knowledge Proof systems và cryptographic protocol design. Thành thạo Circom/SnarkJS, Rust (Arkworks, Halo2) và Solidity cho smart contract development. Có kinh nghiệm nghiên cứu và tối ưu hóa ZK-rollup circuit design nhằm giảm on-chain computation và gas cost cho private transaction protocols. Đóng góp tích cực cho cộng đồng cryptography mã nguồn mở và tham gia nghiên cứu học thuật về privacy-preserving computation.

KỸ NĂNG KỸ THUẬT

ZK Proof Systems	Circom, SnarkJS, Halo2, Arkworks, Bellman (Groth16, PLONK)
Blockchain Dev	Solidity (EVM), Foundry, Hardhat, Ethers.js, on-chain verifier
ZK-Rollup	Circuit optimization, constraint reduction, gas cost analysis
Systems Programming	Rust (expert – async, traits, unsafe), Go (proficient)
Cryptography	Elliptic curves (BN254, BLS12-381), hash functions, commitments
Privacy Protocols	Stealth addresses, MPC, threshold signatures, Merkle proofs
Languages & Tools	Python (SageMath), C++, wasm-pack, Noir language

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Blockchain / ZKP Engineer

2022 – Hiện tại

Privacy Protocol Lab (Web3 Research Studio)

- Nghiên cứu và tối ưu hóa ZK-rollup circuit (Circom) cho private payment protocol: giảm số lượng constraints 35%, dẫn đến giảm on-chain gas fee 40% cho mỗi batch proof.
- Implement PLONK-based ZK circuit cho anonymous credential system, tích hợp EIP-4337 Account Abstraction để đơn giản hóa UX.
- Phát triển Rust library (Arkworks) cho custom polynomial commitment scheme phục vụ private oracle data feed on-chain.
- Viết Solidity verifier contract tối ưu gas cho Groth16 proof verification (<250k gas/proof), deploy trên Ethereum mainnet và zkSync Era.
- Lead security review nội bộ cho circuit design, phát hiện 2 soundness issues trước khi audit.

Smart Contract & Protocol Developer2020 – 2022

DeFi Protocol (Stealth Project)

- Phát triển và audit Solidity smart contracts cho AMM protocol, TVL đạt 5M+ USD.
- Nghiên cứu và implement Merkle tree accumulator cho privacy-preserving membership proof sử dụng Poseidon hash.
- Xây dựng Go backend service cho ZK proof generation server phục vụ frontend dApp.

Research Engineer - Cryptography2018 – 2020

Đại học KHTN (Research Lab)

- Nghiên cứu ZK-SNARK constructions (Groth16, PLONK) và công bố paper về ứng dụng ZKP trong private data sharing.
- Implement prototype circuit bằng Circom cho age verification ZKP.

HỌC VẤN

Thạc sĩ Khoa học Máy tính - Chuyên ngành Bảo mật & Mật mã học2018 – 2020

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM

Cử nhân Toán - Tin học2014 – 2018

Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM

CHỨNG CHỈ & NGHIÊN CỨU

- ZKP MOOC Certificate – Berkeley RDI (2023)
- Ethereum Foundation ZK Research Grant Recipient (2022)
- Certified Ethereum Developer – ConsenSys Academy
- Research Paper: 'Efficient ZKP for Private Data Sharing' – USENIX Security Workshop 2021
- Research Paper: 'Optimizing PLONK Circuits for On-chain Verification' – IEEE S&P; 2023 (co-author)

NHÂN VĂN HÓA & PHONG CÁCH

Privacy-first	Cypherpunk ethos	Research-driven
Open-source contributor	Trustless systems believer	

LƯƠNG MONG MUỐN

Mức lương kỳ vọng	4,500 USD / tháng (gross)
-------------------	---------------------------